CHANDU PRASAD BHAIRAPU



GenAI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Deutschland • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

GenAI Developer mit M.Sc. in Künstlicher Intelligenz und 3 Jahren Berufserfahrung; Python-Entwicklung seit 2021. Umsetzung von LLM-Anwendungen und KI-Agenten (LangChain, LangGraph) auf AWS und Azure, von der Anforderungsanalyse über Prompt Engineering bis zu Tests und Qualitätssicherung der KI-Ergebnisse. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines Multi-Agenten-Systems für die Energiewirtschaft (Precision/Recall 33 %/45 % → 93 %/90 %).

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche Entwicklung einer LLM-basierten Wissensextraktions-Pipeline für die deutsche Energiewirtschaft (Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering, Indexierung mit agentischen, deterministischen und monolithischen Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection-Agent parallel) für regulatorische und technische Dokumente; systematische Qualitätsprüfung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt, Extraktionsgenauigkeit nahe 100 %.
- Entwicklung eines MCP-Dienstes (Model Context Protocol) für den Zugriff von KI-Agenten auf den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich, integriert in Claude Code.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- **Tech-Stack: Python, LLM-APIs (LiteLLM), LangGraph, LangChain, Prompt Engineering, MCP, RAG, GraphRAG, FastAPI, Neo4j, MongoDB, Postgres, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Analyse der fachlichen Anforderungen mit Stakeholdern aus dem Fachbereich und Beratung dazu, wie agentische KI deren Entscheidungsprozesse unterstützen kann; Überführung in ein technisches Lösungskonzept.
- Umsetzung und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen je nach Bedarf an eine Vektordatenbank-Suche, an allgemeine Inferenz oder an eine Zusammenfassungsfunktion weiterleitet.
- Full-Stack-Entwicklung (React-Frontend, Python/FastAPI-Backend), API-Tests mit Postman; Containerisierung mit Docker, Deployment auf AWS mit CDK, Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, AWS (CDK, EC2, Lambda), LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, Docker, GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Qualitätssicherung von LLM-Ausgaben (RAG-Generierung und -Retrieval) mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluierung von PrismaChat.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.
- **Tech-Stack: Python, AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, S3, CDK), LangChain, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, Azure AI Search**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten.
- Entwicklung eines Streamlit-Dashboards, mit dem Chemiker Parameteränderungen simulieren, bevor sie eine Charge ansetzen.

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Python-Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.

PROJEKTE

Projekt: IT-Ticket-Assistent | Python | Amazon Bedrock | Bedrock Agents | AWS CDK

- KI-Assistent für IT-Betriebsprozesse: ein Bedrock Agent klassifiziert eingehende Störungstickets, sucht passende Lösungen in Runbooks über eine Bedrock Knowledge Base und schlägt eine Antwort zur Freigabe durch einen Menschen vor.
- Datenschutz und Informationssicherheit bei hohem Schutzbedarf: Bedrock Guardrails filtern personenbezogene Daten, Zugriff nur über IAM-Rollen, Protokollierung jeder Antwort; Unit-Tests und Integrationstests in einer CI/CD-Pipeline, Deployment mit AWS CDK, Betriebshandbuch als Dokumentation.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Programmierung:** Python (seit 2021), SQL, FastAPI, REST-APIs, Git
- **GenAI & Agenten:** LLMs, Prompt Engineering, LangChain, LangGraph, Multi-Agenten-Systeme, RAG, GraphRAG, MCP, Evaluierung (RAGAS, PytrecEval), Claude Code
- **AWS & Cloud:** AWS (CDK, Lambda, SQS, DynamoDB, S3, EC2, VPC), Azure, Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD
- **Test & Qualität:** automatisierte Evaluierung von LLM-Ausgaben, API-Tests (Postman)
- **Daten & ML:** Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken, Scikit-Learn, PyTorch, Pandas

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau — Aug. 2017 – Juli 2021
Nebenfach Informatik (Minor in Computer Science & Engineering)
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)